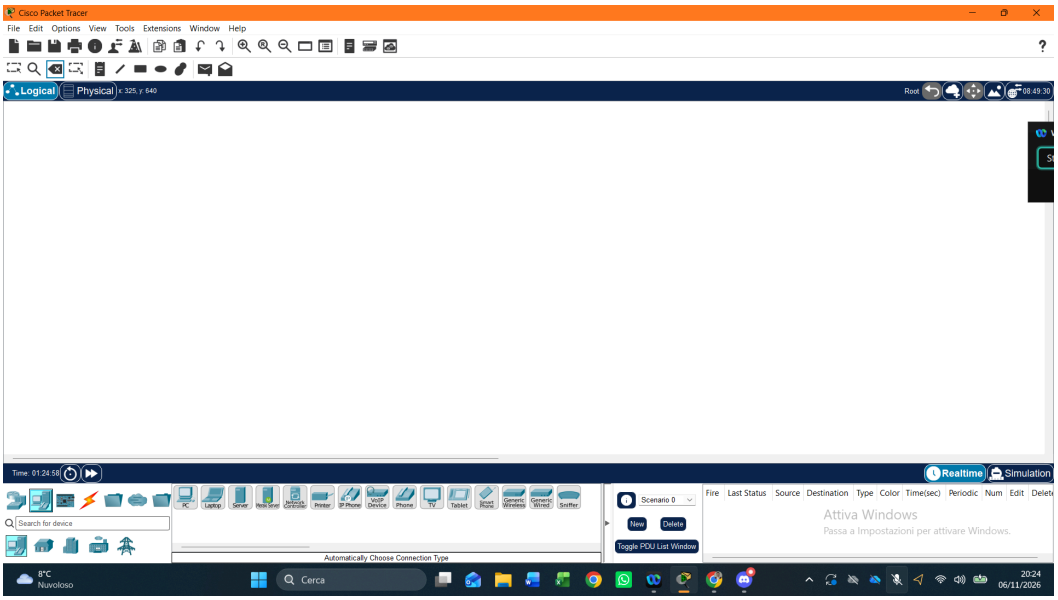
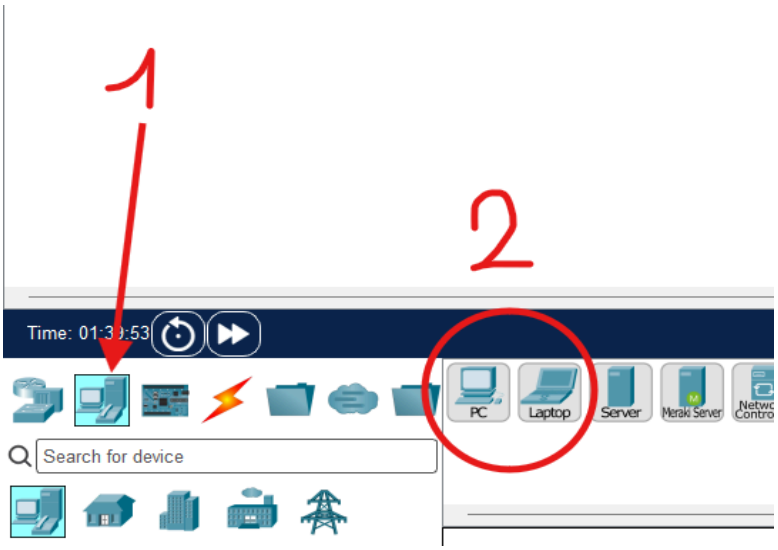
**Report di Finazzi Luca** **06/11/2026**

Lo scopo di questa esercitazione è la progettazione di una piccola rete locale propedeutica a capire come funziona la comunicazione a livello 2 del modello ISO/OSI, cos'è il broadcast e come funziona.

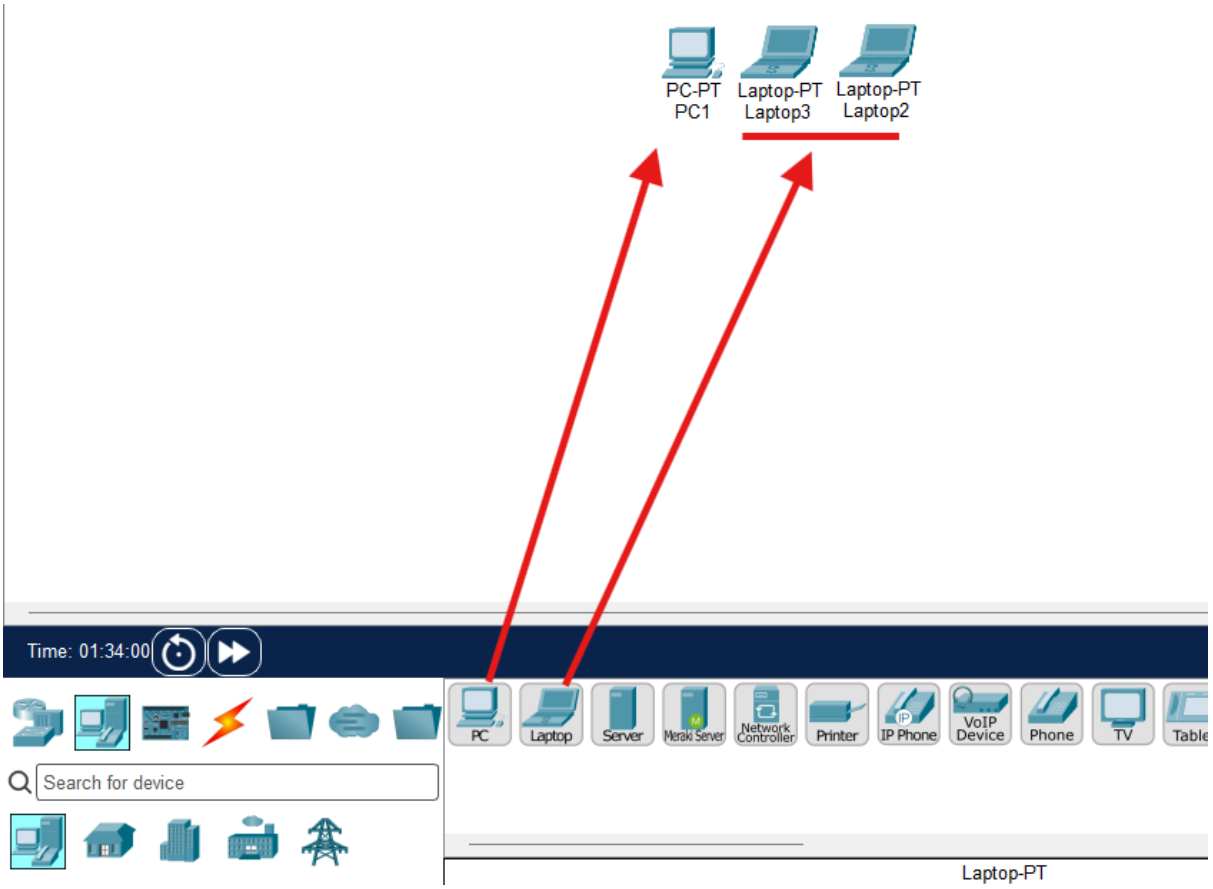
Prima di tutto avvio Cisco Packet Tracer e mi trovo nella sua schermata principale



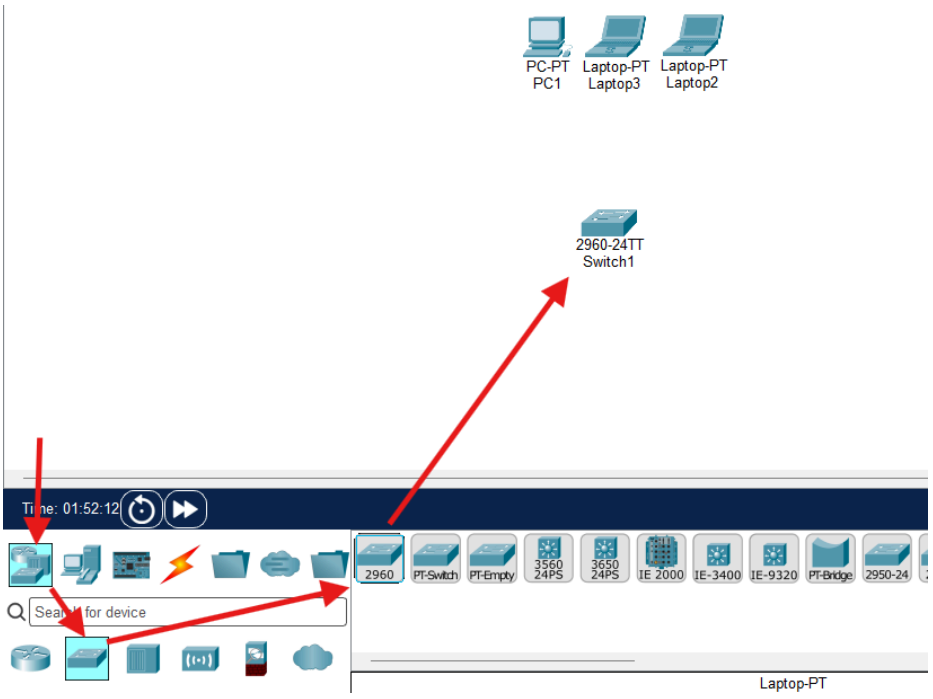

Per inserire le tre macchine vado in basso a sinistra dove ci sono tutti gli strumenti disponibili e vado a selezionare "End Devices" o scorciatoia Ctrl+Alt+V.



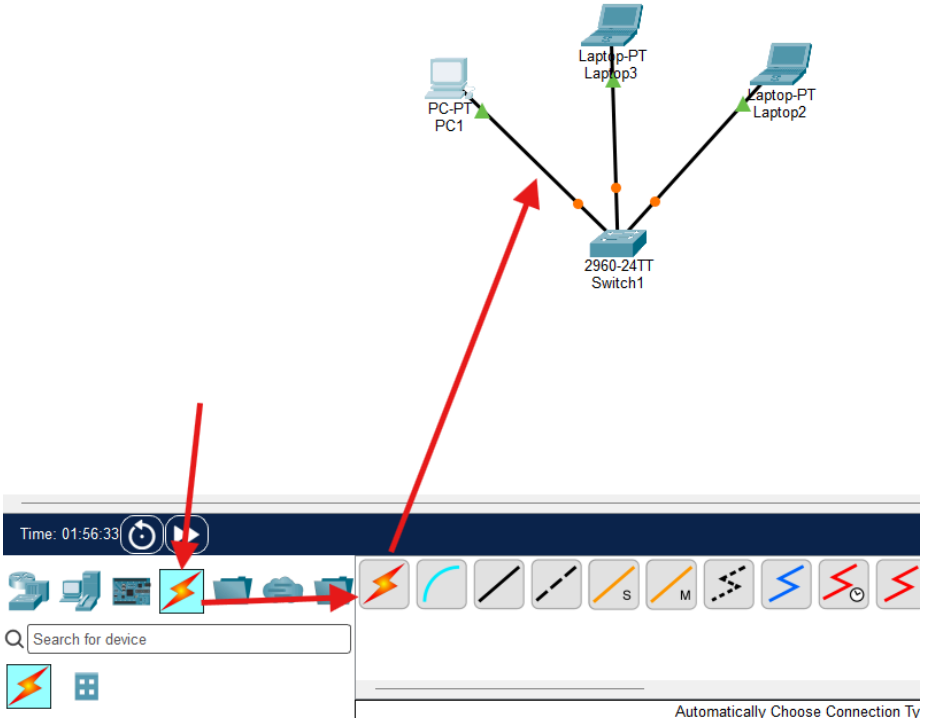

Premo prima sull'icona "PC" e "Laptop" e li vado a posizionare dove preferisco



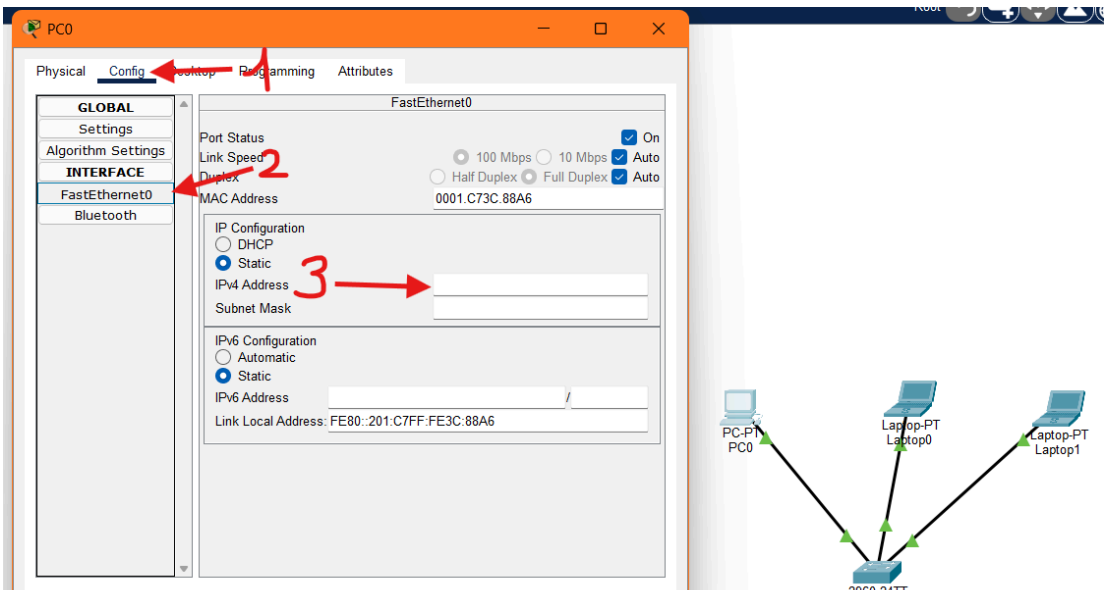

Vado ad inserire lo switch; sempre in basso a destra trovo “Network Devices” e sotto la barra di ricerca selezion0 “Switches”, oppure utilizzo la scorciatoia Ctrl+Alt+S per andare direttamente nella sezione che ci interessa. Ora vado a posizionare anche lo Switch nella rete che sto creando.



Il primo passo per permettere alle macchine di comunicare è collegarle allo switch con un collegamento fisico (cavo ethernet o reti wireless).
Per farlo posso utilizzare la scorciatoia Ctrl+Alt+O oppure premere sulla saetta in basso a sinistra. Io prediligo il collegamento automatico poiché sceglie da sé quale connessione utilizzare.




Ora imposto un IP statico sia al PC che ai due laptop:
per farlo premo sulla macchina di mio interesse ed entro nella sezione “Config.” e vado in basso a selezionare “FastEthernet0” e posiziono il mio cursore nel campo di inserimento del IPv4 address.

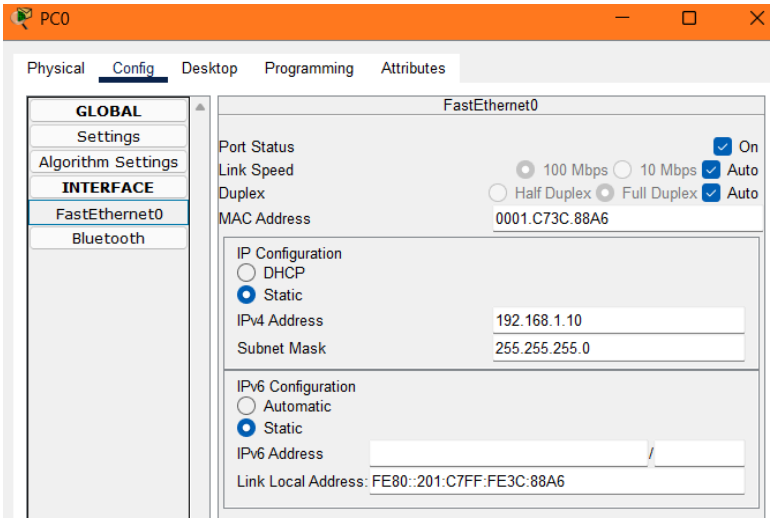


E’ importante che le macchine siano tutte sulla stessa rete, altrimenti non avranno la possibilità di comunicare. Perciò utilizzerò i seguenti IP:

- 192.168.1.10
- 192.168.1.11
- 192.168.1.12

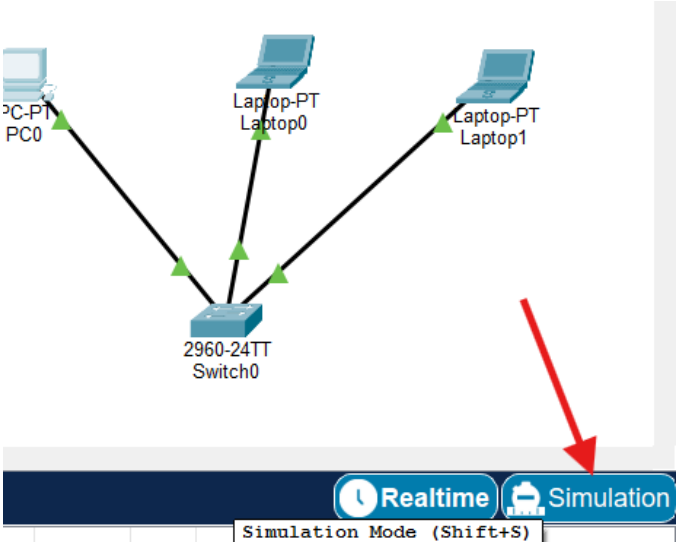
Il campo “Subnet Mask" si andrà poi a compilare da solo prendendo come valore per tutte le macchine “255.255.255.0”.

Svolgo questo processo avendo cura di inserire gli IP stabiliti qualche riga fa.




L’esercizio dava come indicazione quella di utilizzare IP con Host ID 1,2,3; Ho preferito utilizzare 10,11 e 12 in modo tale che se dovessimo aggiungere un Router in futuro avremmo libero “.1” come Host ID (ho letto sul sito di Cisco Packet Tracer che sarebbe una best practice).

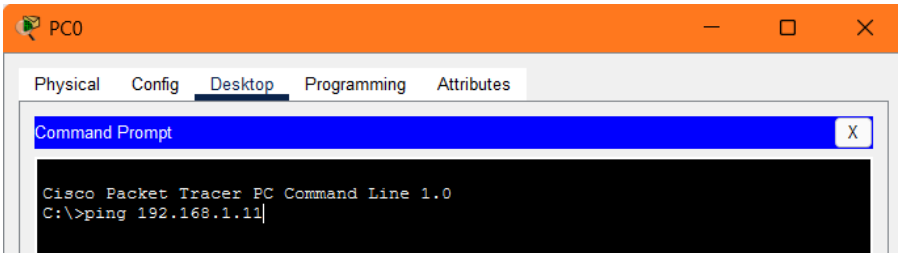
Ora per andare a vedere come avviene la comunicazione broadcast a livello 2 vado a fare un ping tra il PC0 e il laptop0. Per svolgere questa operazione è necessario far partire la modalità “Simulazione” in basso a destra o tramite scorciatoia Shift+S




Per il momento non faccio partire la simulazione perché voglio mandarla avanti uno step alla volta in modo tale da poter vedere meglio come lavori la trasmissione dei dati.

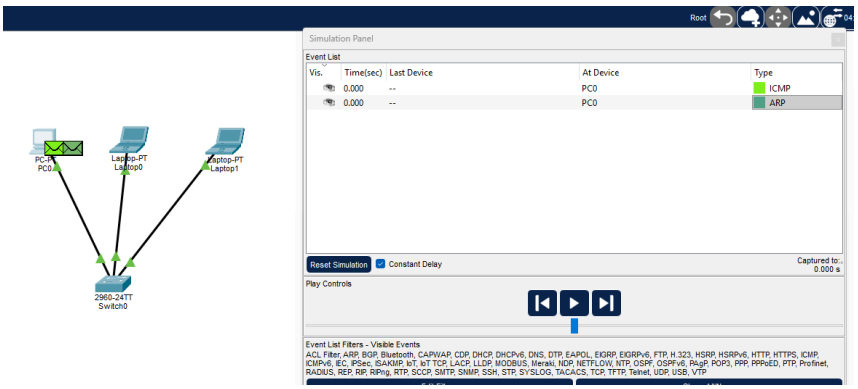
Per mandare il ping premo su PC0 → Desktop → Command prompt.

Una volta aperto il Cmd prompt digito: “ping 192.168.1.11” per dire alla mia macchina (PC0) di avviare il test di connettività con la macchina con l’indirizzo IP sopra citato.

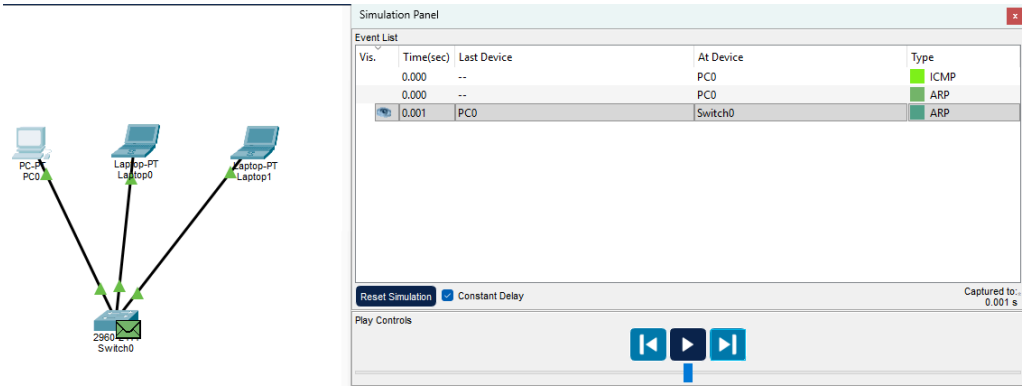



vado nella scheda della simulazione e la allargo per riuscire a vedere bene la lista di eventi e noto che PC0 vuole mandare un pacchetto di richiesta di connettività IP con protocollo ICMP ma questa viene messa momentaneamente in standby poiché non conosce il MAC address correlato alla macchina con l’indirizzo IP 192.168.1.11.

Per ovviare questa problematica PC0 genera una richiesta ARP inviata in modalità broadcast (per interrogare tutte i dispositivi collegati allo switch) al fine di identificare questo dato.



Adesso mandando avanti vedo il pacchetto che viaggia con protocollo ARP andare verso lo switch che manderà in broadcast questa richiesta a tutte le macchine collegate alla rete locale.




Nella fase successiva lo switch manda questo pacchetto a tutti e il Laptop0 risponde in modo positivo alla richiesta, perciò mandando al PC0 (passando dallo switch) un pacchetto contenente l'indirizzo MAC del Laptop0 in modo tale che venga salvato nella cache del PC0 evitando così di dover richiedere per ogni interazione la ripetizione di questo passaggio.

Ora il PC0 ha l'informazione che gli mancava per far partire il pacchetto ICMP che andrà a testare la connettività  tra PC0 e Laptop0.
In totale vengono mandati 4 pacchetti con protocollo ICMP, il primo interroga sulla connettività tra le macchine e gli altri 3 testano la linea e rendono noto se vi è una perdita di pacchetti.

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.11          0060.47ab.0c7c        dynamic

C:\>arp -d
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms
```

come si vede nella schermata qui sopra, sono stati mandati 4 pacchetti e ne sono tornati 4, perciò non c'è stata alcuna perdita di dati.

Conclusioni:

Durante questa esercitazione ho creato una piccola rete locale composta da 1 PC, 2 Laptop e uno Switch, le ho collegate tra di loro e ho testato la connettività tra PC0 e Laptop0. Facendo questo ho scoperto quali processi lavorano dietro le quinte capendo che per testare la connettività tra due macchine è prima necessario che le macchine si vedano, quindi che possano raggiungersi reciprocamente con informazioni inviate tramite pacchetti, che nel caso del livello 2 si chiamano frame e nel caso del livello 3 si chiamano datagrammi.

Ho visto 3 protocolli diversi in questa esercitazione:

- ARP (address resolution protocol): lavora al livello DATA (2° livello modello ISO/OSI) e diffonde in broadcast una richiesta per identificare quale MAC address è collegato alla macchina con l'indirizzo IP nella richiesta.
  C'è da considerare ai fini della sicurezza che il protocollo ARP agisce sulla fiducia, perciò rimane una vulnerabilità perché un malintenzionato potrebbe invienera una risposta falsa dando il MAC address di un'altra macchina, ottenendo così informazioni sensibili che viaggiano sulla rete.
- ICMP (Internet control message protocol): lavora nel livello di rete (3° livello del modello ISO/OSI), non trasporta dati dell'utente ma trasporta messaggi di diagnostica della rete: serve a capire se una macchina è visibile sulla rete e se non è visibile a causa di quale errore non lo è.
  I messaggi con protocollo ICMP sono incapsulati nei pacchetti IP
- STP (spanning tree protocol): serve a evitare che i pacchetti vengano mandati all'infinito.